Química

Cambios en un sistema, que productos obtengo a partir de una interaccion

Volumen ----> cuanto espacio ocupa un objeto
Masa --------> Lo que entendista
Energía ------> Capacidad de realizar un trabajo

- Quimica ayuda a la tecnologia a estar en relacion con el humano sin llegar a afectarlo.

Se encarga de protegernos de las reacciones o compuestos que nos afectan.

Toxicidad ——> partes por millon (ppm) partes por billon (ppb)

Dosis mínima letal (DL) 50

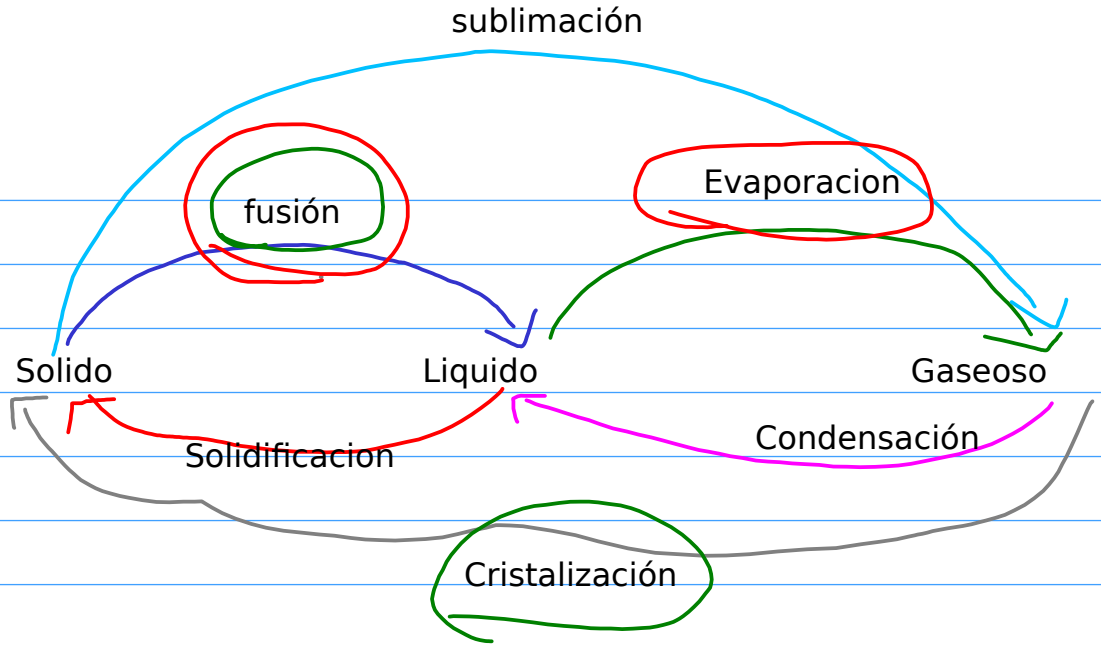
Propiedades fisicas
Propiedades cualitativas
Cualidades - son todas aquellas caracteristicas que no puedo contabilizar (color,olor)
Propiedades cuantitativas
Aquellas propiedades que puedo contabilizar (volumen, masa, densidad)

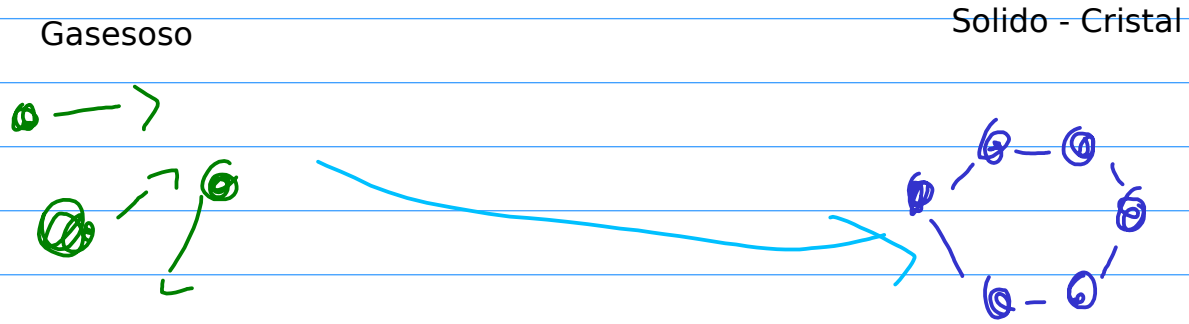
Propiedades quimicas

Propiedades intensivas
Aquellas propiedades que dependen del compuesto.

Propiedadex extensivas

Tengo que medirlo para saberla (volumen, masa). Aquellas propiedades que no dependen del compuesto.





Punto ebullición

punto de fusion

Propiedades intensivas

Agua ---> P.B = 100, P.F=0

Solubilidad

Solucion acuosa
La solucion puede estar en estado liquido o gaseoso

Concentración
ppm, ppb, %

Soluto
Lo que se le agrega a la solución

Solvente
Compuesto que tiene mayor cantidad de volumen

Termodinamica

Variables termodinamicas ------ > Presion (Pascales Pa)
Temperatura (K°)
Volumen (m3)

Concentración
volumen/volumen -----> %
masa/volumen ----------> densidad (kg/m3 g/cm3)
masa/masa ----------> %

Gases

Liquidos

Mezcla homogenea

concentracion en cada parte
de la mezcla es la misma.

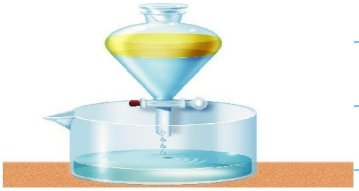
Mezcla heterogenea

la concentracion en cada parte
de la mezcla es diferente.

Separación de mezclas

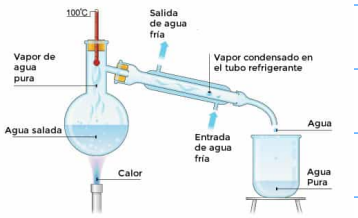
Filtración:

Decantación:



densidad

Destilación:

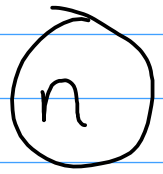


puntos de ebullicion

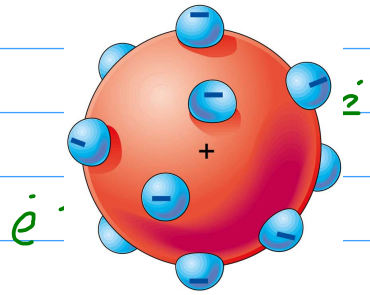
Sublimación:

punto ebullicion

El modelo atómico

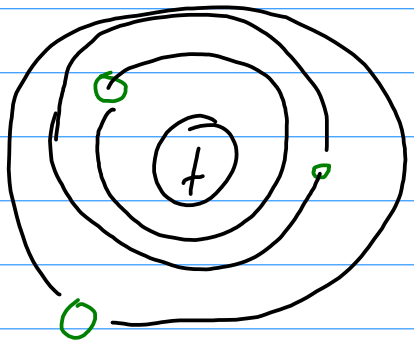


Esfera de Dalton



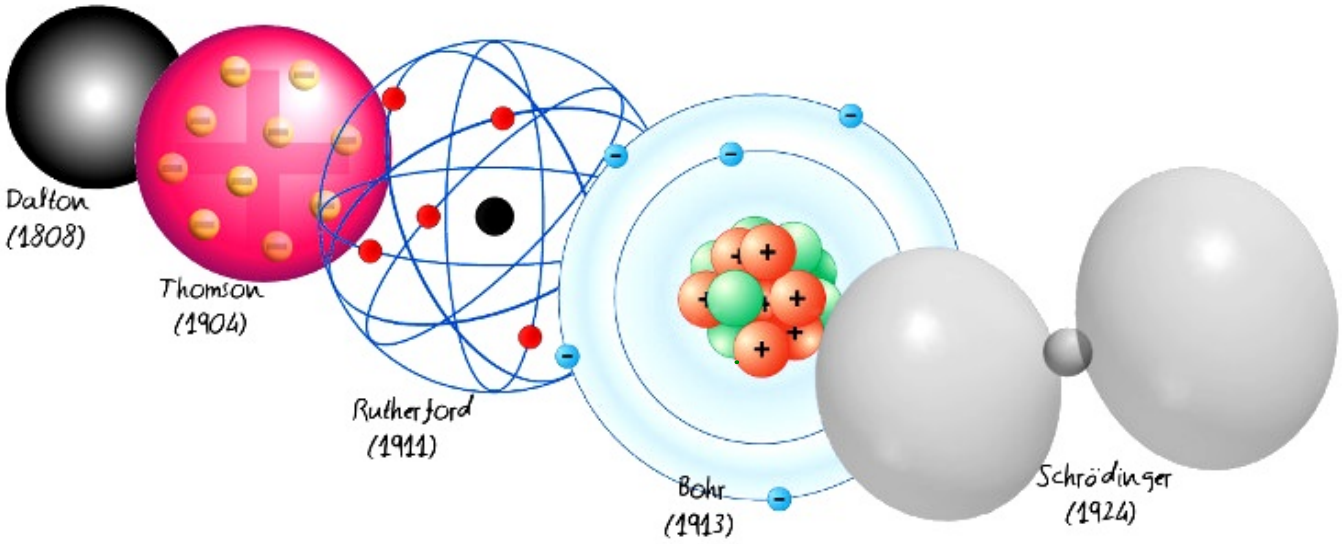
Modelo de Thompson:

Modelo de pan con pasas



Modelo de Rutherford
(forma de sistema solar)
y Bohr (neutrones)

Modelo de Schrondinder



Modelo de Lewis, electrones de valencia

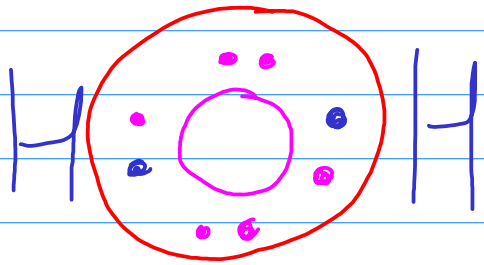
O -> 6

H -> 1

H_2O

C -> 4

He -> 2

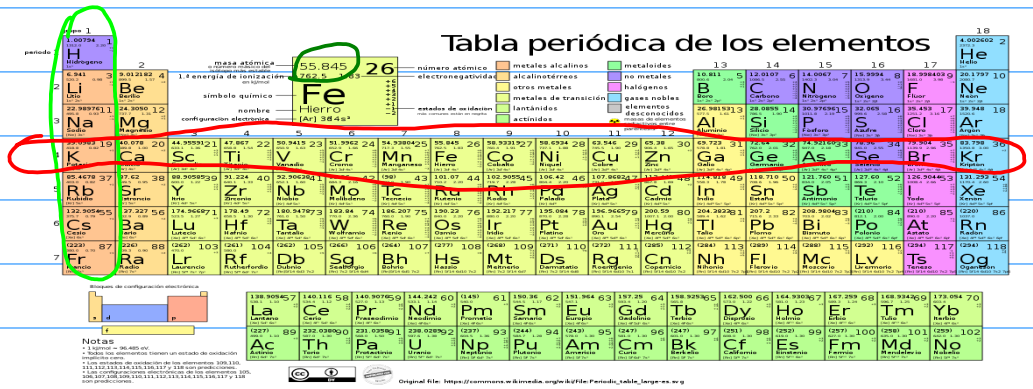


Representacion
del modelo de Lewis

Formar el octeto

Clasificar cada elemento -------- > tabla periodica

Grupos(columnas) Periodos(filas)



Periodos:

Cada periodo contiene a elementos con el mismo nivel de energía

Metales

Brillo metalico
casi siempre se encuentran en estado solido a temperatura ambiente (excepto el mercurio)
punto fusion son altos
punto ebullicion son altos
son buenos conductores de la electricidad
maleabilidad (puede cambiarse de forma)
elasticidad (lo puedes cambiarse de forma sin romperse)

Quimica:

electronegatividad
energia de ionización (se les puede quitar electrones)
afinidad a la electricidad

No metales (madera)

no son buenos conductores de la electricidad
no conducen muy bien el calor

Semimetales/metaloides

brillo metalica
no son tan buenos de conductores de electridad y el calor
todos solidos

Reacciones quimicas

reactivos/inicio $\longrightarrow$ productos/final

reactivos/inicio $\rightleftharpoons$ productos/final

$$\frac{10}{2} = 5 \; ; \; 5(2) = 10$$

Conjugacion simple

$$CH_4 + O_3 \rightarrow CO_2 + H_2$$

Conjugacion doble

$$CH_4 + ClNa \rightarrow HNa + ClC$$

La masa, ley de la conservación de la masa

La misma cantidad de elementos que tenia al principio se la misma al final

$$2HCl + Zn \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

2 - Cl - 2
1 - Zn - 1
2 - H - 2

$$Al_2S_3 + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3H_2S$$

2 - Al - 2
3 - S - 3
12 - H - 12
6 - O - 6

$$2NaClO_3 \rightarrow 2NaCl + 3O_2$$

2 - Na - 2
2 - Cl - 2
6 - O - 6

$$6Ag + 3H_2S + O_3 \rightarrow 3Ag_2S + 3H_2O$$

Ley de la conservacion de la masa

Leyes ponderales

Ley de las proporciones definidas
La misma cantidad de atomos de cada elemento
tiene que ser la misma en las dos partes de la ecuacion

$H_2SO_4 \rightarrow 98$

masa atomica

H -> 2 x 1 = 2
S -> 1 x 32 = 32
O -> 4 x 16 = 64

C ->

Acidos	neutro	Bases
$pH<7$	$pH=7$	$pH>7$
Acidos citricos	Agua	Jabones

Neutralización

Acido + base → sales + agua

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

$H_2SO_4 + KOH \rightarrow KHSO_4 + H_2O$

$H^+ \rightarrow$ ion

$OH^- \rightarrow$ cation

Modelo de Arrhenius

$H_2SO_4 \rightarrow H_2(SO_4)_1$

$H^{+1} \quad (SO_4)^{-2}$

$NaOH \rightarrow Na_1(OH)_1$

$Na^{+1} \quad OH^{-1}$

Oxidacion y reduccion

Oxidacion:

perdio electrones

Reduccion:

gano electrones

reaccciones redox

oxido

$$2Al^{0} + 3Cl_2^{0} \rightarrow 2AlCl_3^{-1}$$

redujo

Electrolitos

Son sustancias las cuales tienen iones libres

Corrosion

$$\boxed{K^{0}} + \boxed{2e^{-}} \rightarrow K^{+} + 2e^{-1}$$

Combustion

reactivos $\xrightarrow{\Delta}$ productos $+ O_2$